Cálculo Relacional

O **Cálculo Relacional (CR)** é uma linguagem formal utilizada para realizar consultas em bancos de dados. Ele é baseado em uma abordagem declarativa, ou seja, o usuário descreve apenas o que deseja obter como resultado, sem precisar especificar os passos ou o procedimento para chegar a esse resultado.

Isso significa que, ao utilizar o cálculo relacional, você não precisa indicar como o sistema deve buscar os dados, mas apenas definir as condições que esses dados devem satisfazer. O próprio sistema é responsável por interpretar essa descrição e determinar a melhor forma de executar a consulta.

Por esse motivo, o cálculo relacional é considerado uma linguagem não procedural. Diferente de abordagens procedurais, como a álgebra relacional, onde é necessário definir uma sequência de operações, no cálculo relacional o foco está exclusivamente na lógica da consulta e nas propriedades que os dados devem atender.

Em resumo, o cálculo relacional permite descrever consultas de forma lógica e abstrata, especificando apenas o resultado desejado, enquanto o processo de obtenção desses dados fica a cargo do sistema de gerenciamento de banco de dados.

Contudo, tal consulta deve ser capaz de descrever formalmente a informação desejada, com exatidão. Existem dois tipos: **Cálculo Relacional de Tuplas (CRT)** e **Cálculo Relacional de Domínio (CRD).** Eles são subconjuntos simples de lógica de primeira ordem.

Cálculo Relacional de Tuplas (CRT):

A consulta é escrita na forma {variável | predicado}, que significa “retorne as variáveis que tornam o predicado verdadeiro". As variáveis de tupla representam linhas de uma tabela.

Por exemplo, uma variável t pode representar qualquer linha da tabela Cliente. O sistema então testa todas as possíveis linhas dessa tabela, verificando se elas atendem às condições definidas no predicado.

Existe também uma forma mais completa da expressão, como {t1.A1, t2.A2, ... | predicado(...)}. Nesse caso, a parte da esquerda define exatamente quais atributos (colunas) serão retornados, enquanto a parte da direita define as regras que os dados precisam seguir. Ou seja, você pode escolher retornar apenas alguns campos, e não a linha inteira.

O predicado é formado por expressões lógicas chamadas fórmulas atômicas. Essas fórmulas podem indicar que uma variável pertence a uma tabela, como Cliente(t), podem comparar atributos entre duas variáveis.

Como t.cod = p.codCliente, ou podem comparar um atributo com um valor fixo, como t.cidade = "São Paulo". Cada uma dessas expressões é avaliada como verdadeira ou falsa.

Quando existem várias variáveis, o sistema testa combinações entre elas, como se estivesse cruzando dados de diferentes tabelas. Isso permite representar relações entre tabelas, semelhante a um JOIN.

Além disso, existem variáveis livres e variáveis ligadas. As variáveis livres são aquelas que aparecem no resultado da consulta. Já as variáveis ligadas aparecem dentro de quantificadores, como “existe” (∃) ou “para todo” (∀), e servem apenas para ajudar a verificar condições, não aparecendo no resultado final.

No geral, o CRT funciona como um filtro lógico: ele percorre possíveis linhas das tabelas, aplica as condições definidas e retorna apenas aquelas que satisfazem todas as regras estabelecidas

Cálculo Relacional de Domínio (CRD):

O Cálculo Relacional de Domínio (CRD) é uma forma de consultar banco de dados baseada em lógica, assim como o Cálculo Relacional de Tuplas (CRT). A principal diferença é que, enquanto o CRT trabalha com **linhas completas da tabela (tuplas)**, o CRD trabalha diretamente com **valores individuais dos atributos**.

No CRD, a consulta não usa variáveis que representam linhas inteiras, mas sim variáveis que representam **valores de colunas**. Ou seja, em vez de pensar “essa linha da tabela”, você pensa “esse valor específico de um campo”.

A estrutura geral de uma consulta em CRD é:

{x1,x2,.....,xn/predicado(x1,x2,...,xn)}\{ x1, x2, ..., xn \mid predicado(x1, x2, ..., xn) \}{x1,x2,...,xn|predicado(x1,x2,...,xn)}

Isso significa: “retorne os valores x1, x2, ..., xn que satisfazem o predicado”.

O predicado é uma expressão lógica que define as condições que esses valores devem atender. Para garantir que os valores vêm de uma tabela válida, usamos expressões como Cliente(x1, x2, x3), onde cada variável representa um atributo da tabela. Por exemplo, se a tabela Cliente tem os campos (cod, nome, cidade), então:

- x1 → cod
- x2 → nome
- x3 → cidade

Nesse caso, Cliente(x1, x2, x3) significa que esses valores juntos formam uma linha válida da tabela Cliente.

Além disso, o predicado pode incluir comparações, como igualdade ou desigualdade entre variáveis ou com valores fixos. Por exemplo, x3 = "São Paulo" significa que estamos filtrando apenas os registros onde a cidade é São Paulo.

Assim como no CRT, o sistema avalia todas as combinações possíveis de valores, verifica quais satisfazem o predicado e retorna apenas essas. Também existem quantificadores como “existe” (∃) e “para todo” (∀), que permitem expressar condições mais complexas, **como verificar se existe algum valor relacionado que satisfaz determinada regra.**

Uma diferença importante é que, no **CRD, você já define explicitamente os valores que quer retornar na própria estrutura da consulta**. Não existe uma variável representando a linha inteira, tudo é feito no nível de atributos.

Em resumo, o CRD funciona como um filtro lógico aplicado diretamente sobre valores de colunas. Ele descreve quais combinações de valores são válidas com base em regras, e retorna apenas aquelas que satisfazem todas as condições estabelecidas. A diferença central em relação ao CRT é o nível de abstração: o CRT trabalha com linhas inteiras, enquanto o CRD trabalha com valores individuais dos campos.

O cálculo relacional é **utilizado como fundamento teórico para linguagens de consulta**, como base para a otimização de consultas e também como ferramenta formal de especificação em bancos de dados.

Como linguagem de consulta formal, o cálculo relacional fornece um modelo baseado em lógica que permite expressar consultas de forma precisa e sem ambiguidades em sistemas de bancos de dados relacionais.

Enquanto base para outras linguagens, seus conceitos influenciam diretamente o desenvolvimento e a compreensão de linguagens mais utilizadas na prática, como o SQL, que adota uma abordagem declarativa inspirada nesse modelo.

No contexto de otimização de consultas, existe uma equivalência teórica entre o cálculo relacional e a álgebra relacional. Essa equivalência é explorada pelos sistemas gerenciadores de banco de dados, que utilizam essas representações para transformar consultas e determinar planos de execução mais eficientes.

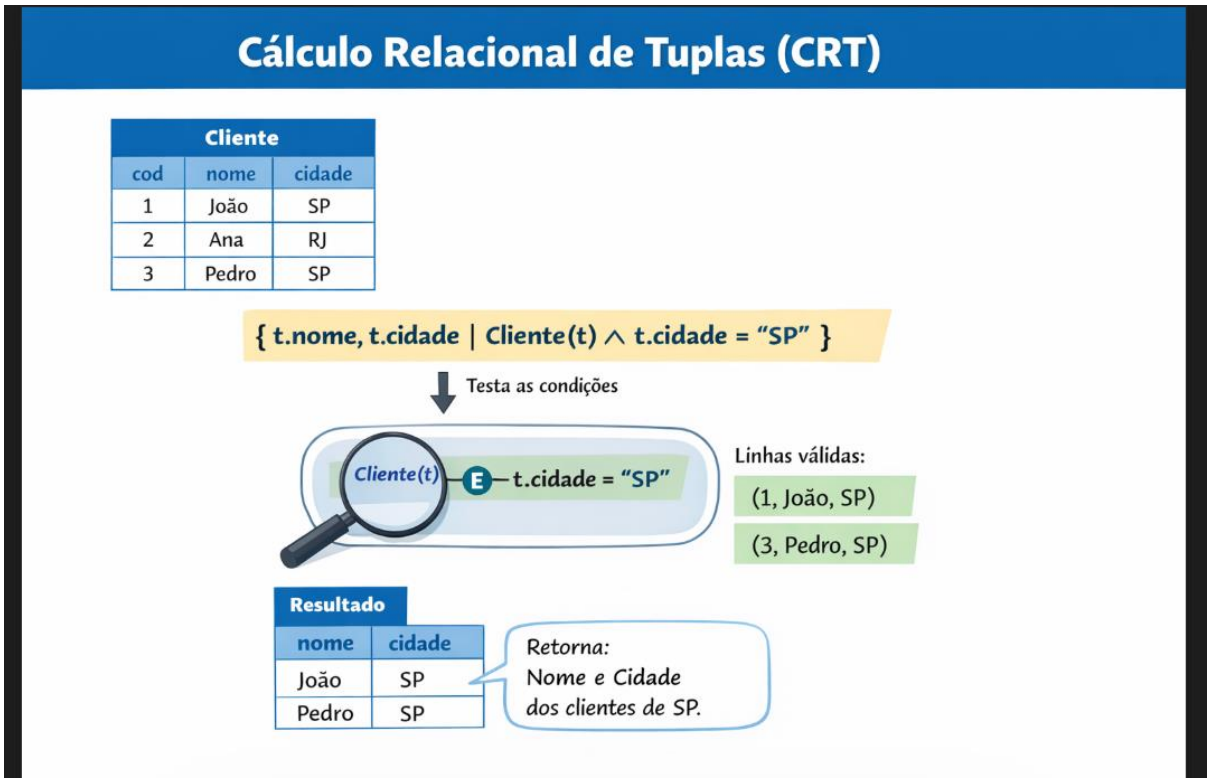
Por fim, como ferramenta de especificação, o cálculo relacional permite descrever **o que** deve ser obtido a partir dos dados, sem explicitar **como** essa obtenção será realizada. Essa característica é especialmente relevante na modelagem e na definição de requisitos de sistemas de banco de dados, pois promove maior abstração e independência de implementação.

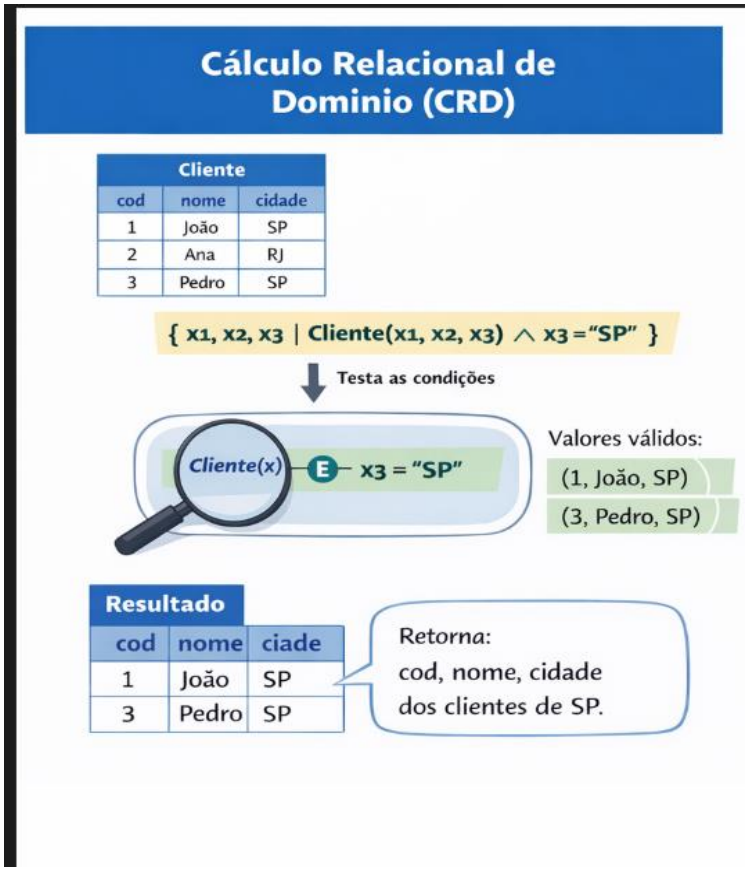
O estudo do cálculo relacional é importante devido ao seu papel direto na otimização de consultas. A otimização de consultas consiste em determinar, a partir de uma consulta declarativa, a forma mais eficiente de executá-la em termos de custo computacional.

Esse processo pode ser formalmente descrito como a transformação de uma expressão no cálculo relacional, que define um conjunto de resultados A, em expressões equivalentes da álgebra relacional que produzem o mesmo conjunto A, porém com maior eficiência de execução.

Essa equivalência lógica permite que os sistemas gerenciadores de banco de dados explorem diferentes estratégias de execução, escolhendo aquela que minimiza recursos como tempo de processamento e acesso a disco, sem alterar o resultado da consulta.

Exemplos de Tuplas e Domínio:





Referências:

JEFERSON. *Cálculo Relacional*.
Instituto de Matemática e Estatística – Universidade de São Paulo (IME-USP).
Disponível em: https://www.ime.usp.br/~jef/calcrelac.pdf.
Acesso em: 28 mar. 2026.

CÁLCULO RELACIONAL - Aula 21/10 - Bancos de Dados 2020.2.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QDnpUOuw6To.
Acesso em: 29 mar. 2026.

CÁLCULO RELACIONAL #01 - Motivação, Estrutura das Expressões e Diferença para a Álgebra Relacional.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YgZic7tKLK8.
Acesso em: 29 mar. 2026.